

Lista de Exercícios 06

Probabilidade condicional e independência estatística (Cap. 2, Aulas 11–12)

*Justifique todas as respostas. O gabarito completo está em **Gabarito06.pdf**.*

Questão 1. (Condicional: inadimplência por faixa de renda)

Uma financeira tem 1.000 clientes classificados por faixa de renda e situação de pagamento:

	Em dia	Inadimplente	Total
Renda baixa	320	80	400
Renda média	380	20	400
Renda alta	195	5	200
Total	895	105	1000

- (a) Calcule $P(\text{inadimplente} \mid \text{renda baixa})$.
- (b) Calcule $P(\text{inadimplente} \mid \text{renda alta})$.
- (c) A situação de pagamento é independente da faixa de renda nesta base? Justifique comparando as probabilidades condicionais entre si e com $P(\text{inadimplente})$ geral.

Questão 2. (Regra do produto: sorteio sem reposição)

Um comitê de auditoria tem 15 processos para revisar, dos quais 4 têm irregularidades. Dois processos são sorteados, sem reposição, para revisão detalhada nesta semana.

- (a) Qual a probabilidade de que os dois processos sorteados tenham irregularidades?
- (b) Qual a probabilidade de que *nenhum* dos dois tenha irregularidade?
- (c) Refaça o item (a) supondo, em vez disso, que o sorteio fosse *com* reposição (o primeiro processo sorteado volta para o conjunto antes do segundo sorteio). Compare com o resultado original e explique a diferença.

Questão 3. (Independência: verificação numérica)

Em uma pesquisa com 200 pequenas empresas, 120 são do setor de comércio e 60 relataram ter acessado alguma linha de crédito subsidiado no último ano. Dessas 60, 36 são do setor de comércio.

- (a) Calcule $P(\text{comércio})$, $P(\text{acessou crédito})$ e $P(\text{comércio} \cap \text{acessou crédito})$.
- (b) Verifique se $P(\text{comércio} \cap \text{acessou crédito}) = P(\text{comércio}) \times P(\text{acessou crédito})$. Setor e acesso a crédito são independentes nesta amostra?

Questão 4. (Mutuamente exclusivos vs. independentes: discussão numérica)

Considere dois eventos A e B , com $P(A) = 0,4$ e $P(B) = 0,5$.

- (a) Se A e B forem mutuamente exclusivos, qual é $P(A \cap B)$? E $P(A | B)$?
- (b) Se A e B forem independentes, qual é $P(A \cap B)$? E $P(A | B)$?
- (c) É possível que A e B , com essas probabilidades individuais, sejam *ao mesmo tempo* mutuamente exclusivos e independentes? (Dica: compare os dois valores de $P(A \cap B)$ encontrados acima e o que a definição de independência exigiria de $P(A | B)$ se $P(A \cap B) = 0$.)

Questão 5. (Dedução: independência é simétrica)

Suponha $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (definição de independência), com $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$.

- (a) Mostre que $P(A | B) = P(A)$.
- (b) Mostre que $P(B | A) = P(B)$ (ou seja, a independência é uma relação simétrica: se A é independente de B , então B também é independente de A , não é preciso verificar as duas direções separadamente na prática).

A questão a seguir não tem resposta única e não é cobrada em prova no mesmo formato, é para discussão em grupo ou por escrito, antes da próxima aula.

Questão 6 (discussão). (Sem resposta única)

Um analista de crédito assume, por conveniência de cálculo, que a inadimplência de diferentes tomadores de um mesmo banco é independente entre si. Escreva um parágrafo explicando por que essa suposição pode ser razoável em tempos normais, mas perigosa durante uma crise econômica generalizada, e que tipo de risco para o banco fica escondido quando essa suposição é usada sem qualificação.